孙慧辰

LinkedIn GitHub

性别: 男
出生年月: 1988.08
电话: 138 1049 3612
邮箱: huichensun07@163.com

教育经历

2016.09 – 2020.10 **滑铁卢大学**，物理学，理学硕士

2011.09 – 2014.07 **清华大学**，电子科学与技术，工学硕士

2007.09 – 2011.07 **清华大学**，数理基础科学，理学学士

主要从事超导量子电路的理论与实验研究，探索其在量子光学与量子计算上的应用。共参与6项科研项目(其中3项作为主要负责人)，进行理论建模，电路设计，数值仿真与样品制备等工作。相关成果以论文的形式发表于国际高水平物理期刊共5篇。[谷歌学术主页]

主要技能

- 编程语言: Python, C/C++, Bash, Git, MATLAB, Mathematica
- 机器学习: PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Pandas, Spark, SQL
- 大语言模型: LangChain, LlamaIndex, LangGraph, LLaMA Factory, verl, vLLM

工作经历

2025.01-2025.12 **北京百度网讯科技有限公司**，算法工程师

负责文心一言基座大模型后训练策略研发，用于提升模型在文理科图文类问题上的解题能力

- 多模态大语言模型后训练数据建设及微调对齐策略研发

- 开发了从应用日志、电子文档、书籍、开源数据集等来源生产训练数据的数据处理流程和筛选策略，完成了百万量级的后训练数据生产
- 开发了文理科图文问答数据的数据增强与数据合成算法，应用于模型泛化能力评估和训练数据扩充
- 基于大模型基座微调训练了K12学段知识点分类模型，应用于大模型知识点弱项检测
- 优化了多模态问答的结果评估工具，在文理科图文类问题上达到了97%的评估准确率
- 使用长短思维链融合、图片描述融合等训练数据配比方法，增强了多模态大模型的感知与推理能力，在公开多模态评测集MMMU、MathVista、MathVerse上使模型评分实现了6pp以上的提升

2023.09-2024.12 **支付宝(杭州) 信息技术有限公司**，算法工程师

负责开发基于大语言模型的智能反洗钱法务合规辅助工具

- 业务合规评审检索总结工具

- 使用文本嵌入模型和大语言模型实现对数据库中的历史评审记录的语义检索，并生成评审结果的分类总结文本，帮助评审人复用历史评审知识，实现检索精确率70%，节省评审人检索时间56%

- 反洗钱法规政策问答机器人

- 开发基于RAG框架的反洗钱法规政策问答机器人，负责语料预处理、文本分块、提问改写、文本召回、答案生成、产品界面等各模块的方案设计和算法优化
- 通过问题限定信息提取和语料元信息过滤，将单次提问的语料检索范围平均精简45%
- 通过多路召回策略（关键词召回、向量召回，文本总结召回、假设提问召回），结合重排模型、上下文扩展及大模型过滤方法，提升文本召回率12%，提升回答准确率9%
- 相关算法已取得专利授权《一种基于大模型的问答方法、装置、存储介质及电子设备》（CN119848222B）

- 大模型表格问答Agent

- 基于ReAct框架实现表格问答Agent，根据用户问题生成SQL代码并执行，实现对表格数据的分析
- 通过表格Schema优化策略、动态提示词方法，将大模型生成表格分析SQL代码的准确率从65%提升至90%

- 相关算法已作为专利《基于表格数据的问答方法及系统》（CN120216638A）送审

2023.01-2023.08 **纳瓦电子(上海)有限公司**，算法工程师

负责开发车载4D毫米波雷达的数据处理算法,包括雷达点云的聚类、分类、和跟踪算法

- 4D点云聚类

- 根据毫米波雷达点云数据近密远疏的特性，将传统DBSCAN算法中的固定参数改进为随空间距离可变的参数，并将空间维度聚类与速度维度聚类结合，提升了目标聚类的准确性和计算效率，相关算法已作为专利《一种4D毫米波雷达的聚类方法及搭载有4D毫米波雷达的车辆》（CN117908011A）送审

- 4D点云目标分类

- 使用随机森林算法对4D点云目标进行4分类(大型车、轿车、两轮车、行人)，通过特征间相关性及物理可解释性进行特征筛选，实现平均分类精确率92%，召回率84%

- 4D点云道路边缘识别

- 使用霍夫变换直线检测算法，结合目标跟踪和卡尔曼滤波算法实现对点云中道路边缘目标的识别和跟踪

2021.05 – 2022.09 **Mercku Inc.**，数据科学家

负责开发毫米波雷达的数据分析算法，用于实现对人体目标的生理信号探测

- 司机状态监测

- 开发了基于毫米波雷达探测司机心跳波形的算法
- 使用XGBoost算法对司机的心跳数据进行分类，用于疲劳驾驶的发现与预警
- 对于疲劳驾驶分类的精确率82%，召回率72%，AUC为0.88

- 睡眠健康检测

- 设计了睡眠健康检测软件的后端数据分析模块
- 基于带通滤波器和EMD波形分解算法开发了毫米波雷达探测人体睡眠时呼吸波形的算法
- 基于圆心拟合以及MAD稳健指标的Z-Score算法开发了针对雷达直流噪声和多天线噪声的降噪算法
- 使用滑动窗口异常检测的方式开发了根据呼吸波形检测睡眠呼吸暂停综合征的算法

项目经历

- 基于深度学习的交易数据异常检测 2024 年 7 月

- 通过分箱及分位数预处理方法将表格型数据特征转化为适配神经网络的形式，借鉴BERT预训练思想优化模型对特征的融合能力和缺失值处理能力，相对基准XGBoost模型取得了更优的分类效果

- 基于大语言模型的客户尽调机器人 2023 年 6 月

- 搭建客户尽职调查机器人，根据客户资料，交易对手资料，交易流水信息自动与客户进行多轮对话，完成针对客户可疑交易的调查

- 气温时间序列数据预测 2022 年 8 月

- 使用季节ARIMA工具分析气象学数据集并实现气温预测
- 使用LSTM神经网络模型分析数据并实现单步长气温预测
- 使用Informer神经网络模型分析数据并实现多步长与多变量预测

学术论文

1. Hui Wang, Yan-Jun Zhao, **Hui-Chen Sun**, Xun-Wei Xu, Yong Li, Yarui Zheng, Qiang Liu, Rengang Li, Controlling the qubit-qubit coupling in the superconducting circuit with double-resonator couplers, Phys. Rev. A 109, 012601 (2024)

2. **Hui-Chen Sun**, Tunable Coupler in Superconducting Circuits and Impedance Engineering for Josephson Parametric Amplifier,
Master Thesis, University of Waterloo (2020)

3. Yu-xi Liu, **Hui-Chen Sun**, Z. H. Peng, Adam Miranowicz, J. S. Tsai, and Franco Nori, Controllable

microwave three-wave mixing via a single three-level superconducting quantum circuit,
Scientific Reports 4, 7289 (2014)

4. **Hui-Chen Sun**, Yu-xi Liu, J. Q. You, E. Il'ichev, and Franco Nori, Electromagnetically induced transparency and Autler-Townes splitting in superconducting flux quantum circuits,
Physical Review A 89, 063822 (2014)

5. Yu-xi Liu, Cheng-Xi Yang, **Hui-Chen Sun**, and Xiang-Bin Wang, Coexistence of single- and multi-photon processes due to longitudinal couplings between superconducting flux qubits and external fields,
New Journal of Physics 16, 015031 (2014)

6. Hui Wang, **Hui-Chen Sun**, Jing Zhang, and Yu-xi Liu, Transparency and amplification in a hybrid system of the mechanical resonator and circuit QED,
Science China-Physics, Mechanics and Astronomy 55, 2264 (2012)

奖励荣誉

- 全国大学生数学建模竞赛北京赛区一等奖 2008 年 12 月
- 全国中学生物理竞赛决赛三等奖 (CPhO铜牌) 2006 年 11 月